初等数论
第一章整除理论

第三节余数

杨占文

2026 年 9 月 1 日





目录

1 自然数

- 自然数
- 整除
- 余数
  - 带余除法
  - 辗转相除法
- 公约数
- 算术基本定理



目录

2 整除

- 自然数
- 整除
- 余数
  - 带余除法
  - 辗转相除法
- 公约数
- 算术基本定理



目录

3 余数

- 自然数
- 整除
- 余数
  - 带余除法
  - 辗转相除法
- 公约数
- 算术基本定理



1 带余除法

3 余数

- 自然数
- 整除
- 余数
  - 带余除法
  - 辗转相除法
- 公约数
- 算术基本定理



3.1 节

带余除法



带余除法

3 余数

定理 1 (带余除法)

设 a, b 是两个给定的整数，$a \neq 0$，那么一定存在唯一的一对整数 q, r 满足

$$b = qa + r, \quad 0 \leq r < |a|. \tag{1}$$

此外，$a \mid b$ 的充分必要条件是 $r = 0$。



带余除法

3 余数

定理 1 (带余除法)

设 a, b 是两个给定的整数，$a \neq 0$，那么一定存在唯一的一对整数 q, r 满足

$$b = qa + r, \quad 0 \leq r < |a|. \tag{1}$$

此外，$a \mid b$ 的充分必要条件是 $r = 0$。

证明

(唯一性) 若还有整数 q', r' 满足

$$b = q'a + r', \quad 0 \leq r' < |a|, \tag{2}$$

不妨设 $r' \geq r$。由式 (1) 和 (2) 得

$$0 \leq r' - r < |a| \quad \text{及} \quad r' - r = (q - q')a.$$



证明（续）

3 余数

证明

$$0 \le r' - r < |a| \quad 及 \quad r' - r = (q - q')a.$$

若 $r' - r > 0$，则由上式及 §2 定理 1(vi) 推出 $|a| \le r' - r$，这和 $r' - r < |a|$ 矛盾。所以必有 $r' = r$，进而得 $q' = q$。



证明（续）

3 余数

证明

$$0 \le r' - r < |a| \quad 及 \quad r' - r = (q - q')a.$$

若 $r' - r > 0$，则由上式及 §2 定理 1(vi) 推出 $|a| \le r' - r$，这和 $r' - r < |a|$ 矛盾。所以必有 $r' = r$，进而得 $q' = q$。

(存在性) 当 $a \mid b$ 时，可取 $q = b/a$，$r = 0$。当 $a \nmid b$ 时，考虑集合

$$T = \{b - ka \mid k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}.$$

容易看出，集合 T 中必有正整数（例如，取 $k = -2|b|a$），所以由最小自然数原理知，T 中必有一个最小正整数，设为

$$t_0 = b - k_0 a > 0.$$

我们来证明必有 $t_0 < |a|$。因为 $a \nmid b$，所以 $t_0 \ne |a|$。



证明（续）

3 余数

证明

当 $a \nmid b$ 时，集合

$$T = \{b - ka \mid k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}.$$

中的最小正整数为

$$t_0 = b - k_0 a > 0.$$

我们来证明必有 $t_0 < |a|$。因为 $a \nmid b$，所以 $t_0 \neq |a|$。



证明（续）

3 余数

证明

当 $a \nmid b$ 时，集合

$$T = \{b - ka \mid k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}.$$

中的最小正整数为

$$t_0 = b - k_0 a > 0.$$

我们来证明必有 $t_0 < |a|$。因为 $a \nmid b$，所以 $t_0 \neq |a|$。
若 $t_0 > |a|$，则 $t = t_0 - |a| > 0$，显见 $t \in T$ 且 $t < t_0$，这和 t_0 的最小性矛盾。



证明（续）

3 余数

证明

当 $a \nmid b$ 时，集合

$$T = \{b - ka \mid k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}.$$

中的最小正整数为

$$t_0 = b - k_0 a > 0.$$

我们来证明必有 $t_0 < |a|$。因为 $a \nmid b$，所以 $t_0 \neq |a|$。
若 $t_0 > |a|$，则 $t = t_0 - |a| > 0$，显见 $t \in T$ 且 $t < t_0$，这和 t_0 的最小性矛盾。
取 $q = k_0$，$r = t_0$ 就满足要求。

证明（续）

3 余数

证明

当 $a \nmid b$ 时，集合

$$T = \{b - ka \mid k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}.$$

中的最小正整数为

$$t_0 = b - k_0 a > 0.$$

我们来证明必有 $t_0 < |a|$。因为 $a \nmid b$，所以 $t_0 \neq |a|$。
若 $t_0 > |a|$，则 $t = t_0 - |a| > 0$，显见 $t \in T$ 且 $t < t_0$，这和 t_0 的最小性矛盾。
取 $q = k_0$，$r = t_0$ 就满足要求。
最后，显见当 $b = qa + r$ 时，$a \mid b$ 的充分必要条件是 $a \mid r$。当满足 $0 \leq r < |a|$ 时，由 §2 定理 1(vi) 就推出 $a \mid r$ 的充分必要条件是 $r = 0$。



余数

3 余数

定理 2

设 a, b 是两个给定的整数，$a \neq 0$；再设 d 是一给定的整数。那么，一定存在唯一的一对整数 q_1 与 r_1，满足

$$b = q_1 a + r_1, \quad d \leq r_1 < |a| + d. \tag{3}$$

此外，$a \mid b$ 的充分必要条件是 $a \mid r_1$。

余数

3 余数

定理 2

设 a, b 是两个给定的整数，$a \neq 0$；再设 d 是一给定的整数。那么，一定存在唯一的一对整数 q_1 与 r_1，满足

$$b = q_1 a + r_1, \quad d \leq r_1 < |a| + d. \tag{3}$$

此外，$a \mid b$ 的充分必要条件是 $a \mid r_1$。

定义 3

通常把式 (1) 中的 r 称为 b 被 a 除后的**最小非负余数**，式 (3) 中的 r_1 称为**最小正余数**，而式 (3) 中的 r_1 统称为**余数**。



推论 4

设 $a > 0$。

(i) 任一整数被 a 除后所得的最小非负余数是且仅是 $0, 1, \ldots, a-1$ 这 a 个数中的一个；

(ii) 相邻的 a 个整数被 a 除后，恰好取到这 a 个余数。特别地，一定有且仅有一个数被 a 整除。



推论 4

设 $a > 0$。

(i) 任一整数被 a 除后所得的最小非负余数是且仅是 $0, 1, \ldots, a-1$ 这 a 个数中的一个；

(ii) 相邻的 a 个整数被 a 除后，恰好取到这 a 个余数。特别地，一定有且仅有一个数被 a 整除。

这是定理 1 的直接推论。它是常用的整数分类及进位制表示法的基础。这就是第三章 §2 将讨论的**同余类**。



例子

3 余数

例子 1

设 $a \geq 2$ 是给定的正整数，$j = 0, 1, \ldots, a-1$。对给定的 j，被 a 除后余数等于 j 的全体整数是

$$ka + j, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

这些整数组成的集合记为 $j \bmod a$。当 $0 \leq i \neq j \leq a-1$ 时集合 $j \bmod a$ 和 $i \bmod a$ 不相交，以及并集

$$0 \bmod a \cup 1 \bmod a \cup \cdots \cup (a-1) \bmod a = \mathbb{Z},$$

即全体整数按被 a 除后所得的最小非负余数来分类，分成了两两不相交的 a 个类。



等价类（续）

3 余数

例子 1

例如：

- $a = 2$ 时，全体整数分为两类：

$$0 \bmod 2 = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}, \quad 1 \bmod 2 = \{2k+1 : k \in \mathbb{Z}\};$$

- $a = 3$ 时全体整数分为三类：

$$0 \bmod 3 = \{3k : k \in \mathbb{Z}\}, \quad 1 \bmod 3 = \{3k{+}1 : k \in \mathbb{Z}\}, \quad 2 \bmod 3 = \{3k{+}2 : k \in \mathbb{Z}\}.$$



例子

3 余数

例子 2

(i) $0 \bmod 2 \cap 0 \bmod 3 = 0 \bmod 6$;

(ii) $1 \bmod 2 \cap 1 \bmod 3 = 1 \bmod 6$;

(iii) $0 \bmod 2 \cap 1 \bmod 3 = 4 \bmod 6$.



例子

3 余数

例子 2

(i) $0 \bmod 2 \cap 0 \bmod 3 = 0 \bmod 6$;

(ii) $1 \bmod 2 \cap 1 \bmod 3 = 1 \bmod 6$;

(iii) $0 \bmod 2 \cap 1 \bmod 3 = 4 \bmod 6$.

证明

先证 (i)：即要证

$$a = 2k\ (\exists k \in \mathbb{Z}) \text{ 且 } a = 3h\ (\exists h \in \mathbb{Z}) \Longleftrightarrow a = 6d\ (\exists d \in \mathbb{Z}).$$

充分性显然. 由 $2k = 3h$ 知 $h = 2(k-h)$，所以 $a = 6(k-h)$，这就证明了必要性.



证明（续）

3 余数

证明

再证 (ii)：即要证

$$a = 2k + 1 \text{ 且 } a = 3h + 1 \Longleftrightarrow a = 6d + 1.$$

等价于 $a - 1 = 2k$ 且 $a - 1 = 3h \Longleftrightarrow a - 1 = 6d$，这正是 (i) 所证明的.



证明（续）

3 余数

证明

再证 (ii)：即要证

$$a = 2k + 1 \text{ 且 } a = 3h + 1 \iff a = 6d + 1.$$

等价于 $a - 1 = 2k$ 且 $a - 1 = 3h \iff a - 1 = 6d$，这正是 (i) 所证明的.
最后证 (iii)：即要证

$$a = 2k \text{ 且 } a = 3h + 1 \iff a = 6d + 4.$$

充分性显然. 由 $2k = 3h + 1$ 知 $h = 2(k - h) - 1$，所以

$$a = 6(k - h) - 2 = 6(k - h - 1) + 4,$$

这就证明了必要性.



例子

3 余数

例子 3

$$1 \bmod 2 = 1 \bmod 6 \cup 3 \bmod 6 \cup 5 \bmod 6.$$



例子

3 余数

例子 3

$$1 \bmod 2 = 1 \bmod 6 \cup 3 \bmod 6 \cup 5 \bmod 6.$$

证明

$n \in 1 \bmod 2$ 即 $n = 2k + 1$，$k \in \mathbb{Z}$。而由例 1 知：必有 $k = 3h$、$3h + 1$ 或 $3h + 2$，$h \in \mathbb{Z}$，因而必有

$$n = 6h + 1, \quad 6h + 3 \quad \text{或} \quad 6h + 5.$$

反过来显然成立。



例子

3 余数

例子 4

设 $a \geq 2$ 是给定的正整数，那么任一正整数 n 必可唯一表示为

$$n = r_k a^k + r_{k-1} a^{k-1} + \cdots + r_1 a + r_0, \tag{4}$$

其中整数 $k \geq 0$，$0 \leq r_j \leq a-1$ $(0 \leq j \leq k)$，$r_k \neq 0$。这就是正整数的 a 进位表示。



例子

3 余数

例子 4

设 $a \geq 2$ 是给定的正整数，那么任一正整数 n 必可唯一表示为

$$n = r_k a^k + r_{k-1} a^{k-1} + \cdots + r_1 a + r_0, \tag{4}$$

其中整数 $k \geq 0$，$0 \leq r_j \leq a-1$ $(0 \leq j \leq k)$，$r_k \neq 0$。这就是正整数的 a 进位表示。

证明

对正整数 n 必有唯一的 $k \geq 0$，使 $a^k \leq n < a^{k+1}$。由带余数除法知，必有唯一的 q_0, r_0 满足

$$n = q_0 a + r_0, \quad 0 \leq r_0 < a.$$

若 $k = 0$，则必有 $q_0 = 0$，$1 \leq r_0 < a$，所以结论成立。



证明（续）

3 余数

证明

设结论对 $k = m \geq 0$ 成立。那么，当 $k = m + 1$ 时，上式中的 q_0 必满足

$$a^m \leq q_0 < a^{m+1}.$$

由假设知

$$q_0 = s_m a^m + \cdots + s_0,$$

其中 $0 \leq s_j \leq a - 1$ $(0 \leq j \leq m - 1)$，$1 \leq s_m \leq a - 1$，因而有

$$n = s_m a^{m+1} + \cdots + s_0 a + r_0,$$

即结论对 $m + 1$ 也成立。证毕。



例子

3 余数

例子 5

设 $a > 2$ 是奇数. 证明:

(i) 一定存在正整数 $d \leq a-1$, 使得 $a \mid 2^d - 1$;

(ii) 设 d_0 是满足 (i) 的最小正整数 d, 那么

$$a \mid 2^h - 1 \ (h \in \mathbb{N}) \quad \text{当且仅当} \quad d_0 \mid h$$

(iii) 必有正整数 d, 使得 $(2^d - 3, a) = 1$。

证明

先证 (i)．考虑以下 a 个数：

$$2^0,\ 2^1,\ 2^2,\ \ldots,\ 2^{a-1}.$$

由 §2 例 2 知，$a \nmid 2^i$ $(0 \le i < a)$．由此及定理 1 可得：对每个 j，$0 \le j < a$，

$$2^j = q_j a + r_j, \quad 0 < r_j < a.$$

所以 a 个余数 $r_0, r_1, \ldots, r_{a-1}$ 仅可能取 $a-1$ 个值．因此其中必有两个相等，设为 $r_k = r_i$，不妨设 $0 \le i < k < a$，因而有

$$a(q_k - q_i) = 2^k - 2^i = 2^i(2^{k-i} - 1).$$

利用 §2 的例 2，由此推出 $a \mid 2^{k-i} - 1$。取 $d = k - i$ $(\le a-1)$ 就满足要求。



证明（续）

3 余数

证明

下面来证 (ii)。充分性是显然的，只要证必要性。同样由定理 1 得

$$h = qd_0 + r, \quad 0 \le r < d_0,$$

因而有

$$2^h - 1 = 2^{qd_0+r} - 1 = 2^r(2^{qd_0} - 1) + (2^r - 1).$$

由上式 $a \mid 2^h - 1$ 及 $a \mid 2^{d_0} - 1$，就推出 $a \mid 2^r - 1$。由此及 d_0 的最小性就推出 $r = 0$，即 $d_0 \mid h$。

最后来证 (iii)。取 d 满足 (i)，利用 §2 定理 8(iv) 我们有

$$(2^d - 3, a) = (2^d - 1 - 2, a) = (-2, a) = 1.$$



余数分类

3 余数

在例 5 中已经看到，特殊的整数或特殊的整数列被一个固定的正整数除后所得的最小非负余数会有更特殊的性质，这一点在初等数论的论证中有重要作用。例如：

(i) 两个 $4k+3$ 形式的数（即被 4 除余 3 的数）的乘积一定是 $4k+1$ 形式的数（即被 4 除余 1 的数）；

(ii) x^2 被 4 除后所得的非负最小余数只可能是 $0, 1$；

(iii) x^2 被 8 除后所得的非负最小余数只可能是 $0, 4$（当为偶数）及 1（当 x 为奇数）。

(iv) x^2 被 3 除后所得的非负最小余数是 $0, 1$；

(v) x^3 被 9 除后所得的非负最小余数是 $0, 1, 8$。



2 辗转相除法

3 余数

- 自然数
- 整除
- 余数
  - 带余除法
  - 辗转相除法
- 公约数
- 算术基本定理

3.2 节

辗转相除法

定理 5 (辗转相除法 / Euclid 算法)

设 u_0, u_1 是给定的两个整数，$u_1 \neq 0$，$u_1 \nmid u_0$。我们一定可以重复应用定理 *1* 得到下面 $k+1$ 个等式：

$$\begin{aligned}
u_0 &= q_0 u_1 + u_2, & 0 < u_2 < |u_1|,\\
u_1 &= q_1 u_2 + u_3, & 0 < u_3 < u_2,\\
&\vdots\\
u_{k-2} &= q_{k-2} u_{k-1} + u_k, & 0 < u_k < u_{k-1},\\
u_{k-1} &= q_{k-1} u_k + u_{k+1}, & 0 < u_{k+1} < u_k,\\
u_k &= q_k u_{k+1}.
\end{aligned}$$

以上的算法就称为**辗转相除法**或 ***Euclid* 算法**。

定理 6

在定理 *3* 的条件和符号下，我们有

(i) $u_{k+1} = (u_0, u_1)$，即最后一个不等于 0 的余数 u_{k+1} 就是 u_0 和 u_1 的最大公约数：

$$u_{k+1} = (u_0, u_1). \tag{5}$$

(ii) $d \mid u_0$ 且 $d \mid u_1$ 的充分必要条件是 $d \mid u_{k+1}$；

(iii) 存在整数 α_0, α_1，使

$$u_{k+1} = \alpha_0 u_0 + \alpha_1 u_1, \tag{6}$$

即两个整数的最大公约数一定可表为这两个整数的整系数线性组合。



例子 6

求 198 和 252 的最大公约数，并把它表为 198 和 252 的整系数线性组合。

$$
\begin{aligned}
252 &= 1 \cdot 198 + 54, \\
198 &= 3 \cdot 54 + 36, \\
54 &= 1 \cdot 36 + 18, \\
36 &= 2 \cdot 18.
\end{aligned}
$$

因此 $(198, 252) = 18$。

例子 6

求 198 和 252 的最大公约数，并把它表为 198 和 252 的整系数线性组合。

$$
\begin{aligned}
252 &= 1 \cdot 198 + 54, \\
198 &= 3 \cdot 54 + 36, \\
54 &= 1 \cdot 36 + 18, \\
36 &= 2 \cdot 18.
\end{aligned}
$$

因此 $(198, 252) = 18$。回代得

$$
\begin{aligned}
18 &= 54 - 1 \cdot 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) \\
&= 4 \cdot 54 - 1 \cdot 198 = 4(252 - 1 \cdot 198) - 1 \cdot 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.
\end{aligned}
$$

故

$$18 = (-5) \cdot 198 + 4 \cdot 252.$$



指数缩小

3 余数

例子 7

设 m, n 是正整数. 证明

$$(2^m - 1,\, 2^n - 1) = 2^{(m,n)} - 1.$$



证明

3 余数

证明

不妨设 $m \geq n$. 由带余数除法得

$$m = q_1 n + r_1, \quad 0 \leq r_1 < n.$$

我们有

$$2^m - 1 = 2^{q_1 n + r_1} - 1 = 2^{r_1}(2^{q_1 n} - 1) + (2^{r_1} - 1).$$

由此及 $2^n - 1 \mid 2^{q_1 n} - 1$ 得

$$(2^m - 1,\, 2^n - 1) = (2^n - 1,\, 2^{r_1} - 1).$$

注意到 $(m, n) = (n, r_1)$. 若 $r_1 = 0$, 则 $(m, n) = n$, 结论成立; 若 $r_1 > 0$, 则继续对 $(2^n - 1,\, 2^{r_1} - 1)$ 作同样的讨论, 由辗转相除法知, 结论成立. 显见, 2 用任一大于 1 的自然数 a 代替。

习题

3 余数

习题 1

设 $a > 0$，$b_j = q_j a + s_j$ $(1 \leq j \leq n)$。证明：$b_1, \ldots, b_n$ 以任意方式作加、减、乘法运算后被 a 除后所得的最小非负余数，等于 $s_1, \ldots, s_n$ 以同样的方式作加、减、乘法运算后被 a 除后所得的最小非负余数。



习题

3 余数

习题 2

设 $a \geq 2$。对任一整数 j，记

$$j \bmod a = \{n = ka + j \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

证明：

(i) $j_1 \bmod a = j_2 \bmod a$ 的充分必要条件是 $a \mid j_1 - j_2$；

(ii) 当 $a \nmid j_1 - j_2$ 时，集合 $j_1 \bmod a$ 和 $j_2 \bmod a$ 不相交；

(iii) 设 M 是至少有两个不同整数的 $\mathbb{Z}$ 的子集合。若从 M 中任意两数（可以相同）之差也属于 M，那么一定存在一个正整数 m，使得

$$M = 0 \bmod m = m\mathbb{Z},$$

即 M 是由所有 m 的倍数组成的集合。



目录

4 公约数

- 自然数
- 整除
- 余数
  - 带余除法
  - 辗转相除法
- 公约数
- 算术基本定理



目录

5 算术基本定理

- 自然数
- 整除
- 余数
  - 带余除法
  - 辗转相除法
- 公约数
- 算术基本定理